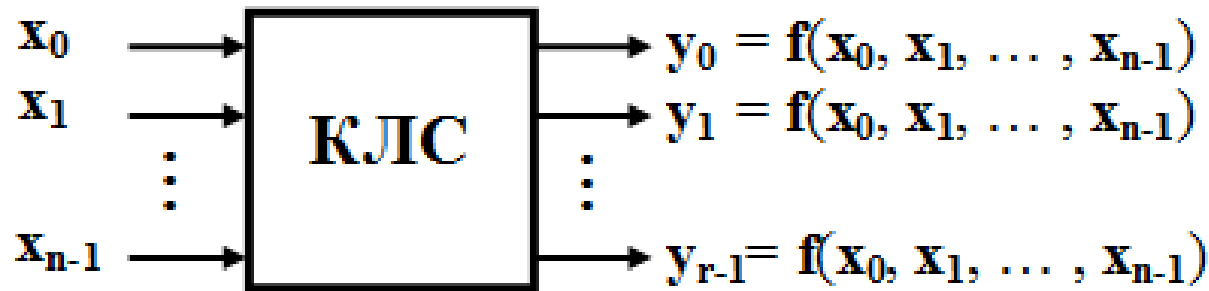


**МИНИМИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ОТ
ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ.
СИНТЕЗ НА МНОГОИЗХОДНИ
КОМБИНАЦИОННИ
ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ**

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Логическите схеми с повече от един изход се описват със **система от ЛФ**.



- В случая този преобразувател на n -разряден входен двоичен код в r -разряден изходен двоичен код се описва със *система от r логически функции*.

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

Възможни са **три различни подхода** за реализация на многоизходни схеми

- **Първи подход**

*За всяка функция от системата, разглеждана самостоятелно, се получава **МДНФ**. При синтеза на схемата еднаквите импликанти се реализират **еднократно**.*

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- **Първи подход**

Пример: Зададена е системата от три логически функции:

$$f_a(x_3, x_2, x_1, x_0) = \vee m(2, 6, 7, 12, 14, 15)$$

$$f_b(x_3, x_2, x_1, x_0) = \vee m(2, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

$$f_c(x_3, x_2, x_1, x_0) = \vee m(2, 6, 7, 13, 15)$$

Да се синтезира схемата, реализираща тези функции.

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Първи подход

Решение: Всяка функция поотделно се минимизира чрез карта на Карно.

f_a

	x_1x_0			
x_3x_2	00	01	11	10
00				1
01			1	1
11	1		1	1
10				

f_b

	x_1x_0			
x_3x_2	00	01	11	10
00				1
01			1	1
11	1	1	1	1
10				

f_c

	x_1x_0			
x_3x_2	00	01	11	10
00				1
01			1	1
11	1	1		
10				

$$f_a = x_2x_1 + \bar{x}_3\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_3x_2\bar{x}_0$$

$$f_b = x_3x_2 + x_2x_1 + \bar{x}_3\bar{x}_1\bar{x}_0$$

$$f_c = x_2x_1x_0 + \bar{x}_3\bar{x}_1\bar{x}_0 + x_3x_2x_0$$

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

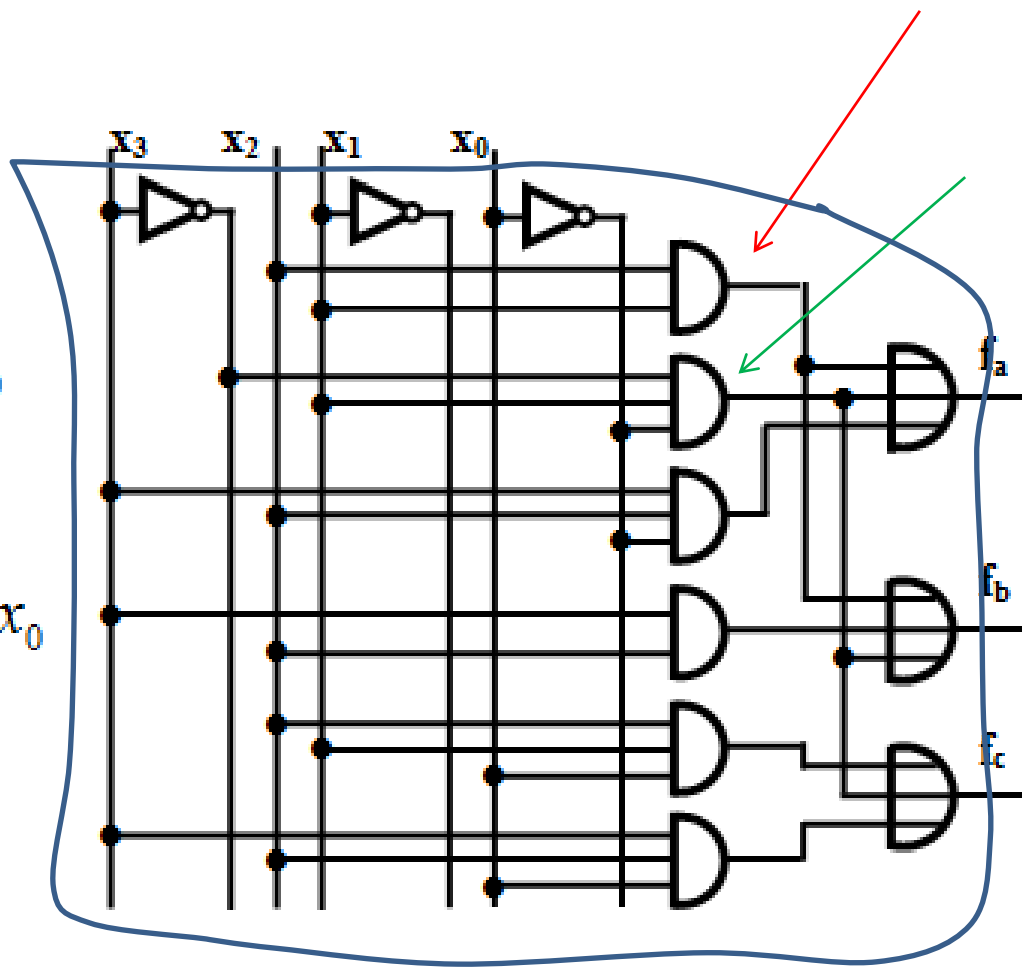
- Първи подход

Схема:

$$f_a = \boxed{x_2 x_1} + \boxed{\bar{x}_3 x_1 \bar{x}_0} + x_3 x_2 \bar{x}_0$$

$$f_b = x_3 x_2 + \boxed{x_2 x_1} + \boxed{\bar{x}_3 x_1 \bar{x}_0}$$

$$f_c = x_2 x_1 x_0 + \boxed{\bar{x}_3 x_1 \bar{x}_0} + x_3 x_2 x_0$$



Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- **Първи подход**
- Забележка: За функцията f_b може да се каже, че импликантата x_3x_2 се е получила от слепването на импликантите $x_3x_2\bar{x}_0$ и $x_3x_2x_0$, т. е. f_b може да се представи като:

$$f_b = x_3x_2\bar{x}_0 + x_3x_2x_0 + x_2x_1 + \bar{x}_3x_1\bar{x}_0.$$

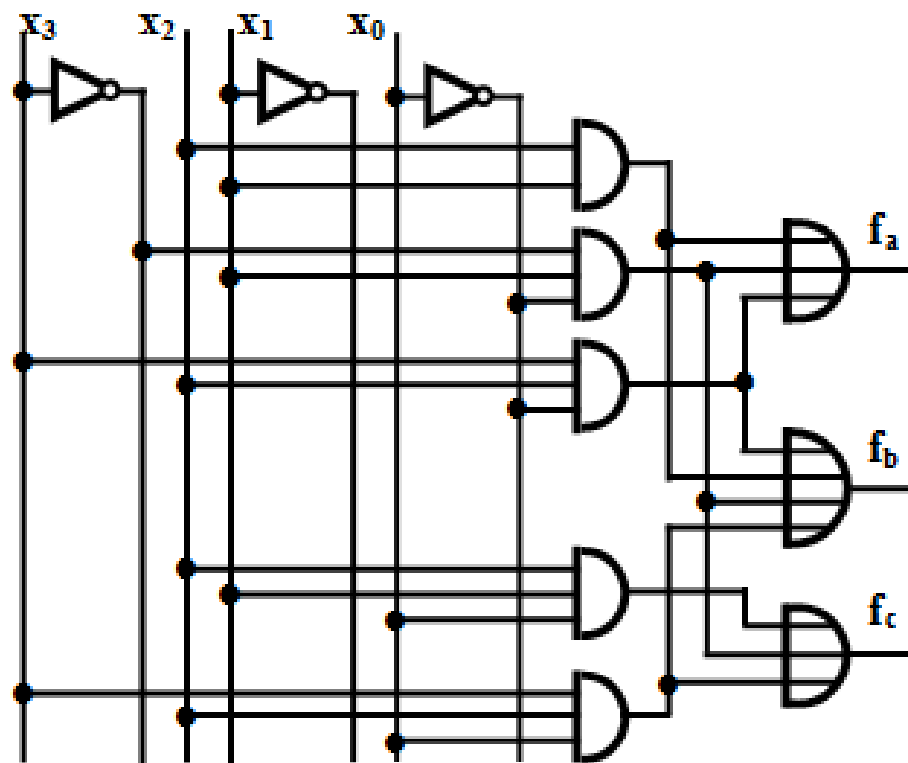
- Тези импликанти участват във функциите f_a и f_c съответно и се реализират с логически елементи, така че те могат да бъдат използвани за получаването на функцията f_b , без да се налага да се изразходва допълнителен логически елемент за реализирането на импликантата x_3x_2 .

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Първи подход

Схема:

При тази реализация се спестява един двувходов елемент **ИЛИ**, но за сметка на това се налага използването на един четириходов елемент **ИЛИ** вместо единия тривходов елемент **ИЛИ**.



Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- **Първи подход**

Ако стремежът е да се синтезира схема с ***минимален разход на логически елементи***, тогава при минимизацията трябва да се преследва целта функциите да се представят с възможно най-голям брой общи импликанти, макар и да не се получават минималните форми на функциите.

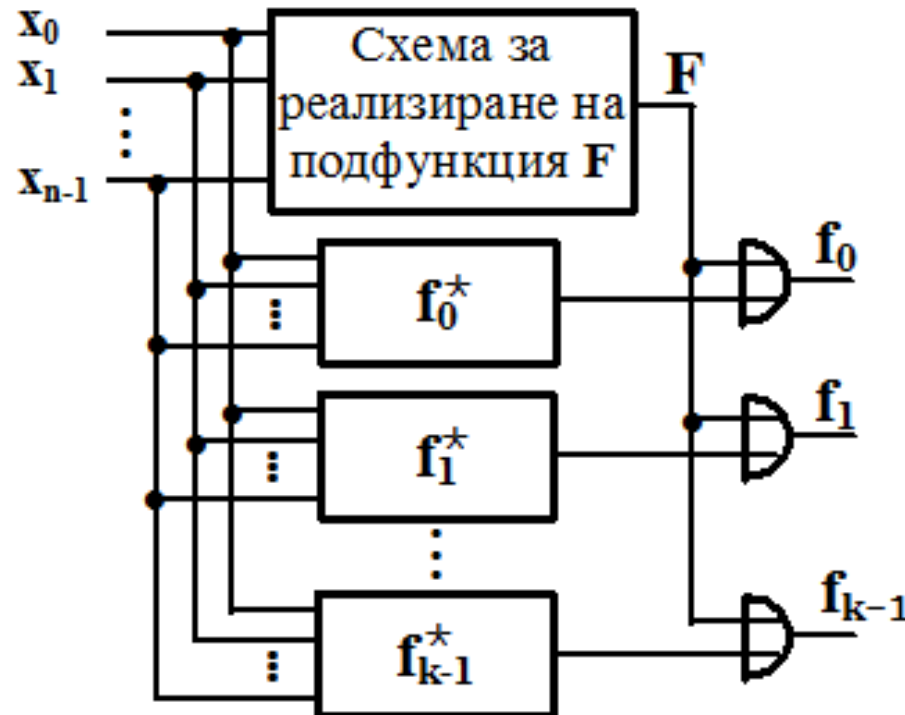
Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- **Втори подход**
- *При този подход от системата се отделя обща подфункция F , която приема стойност **1** за тези набори, за които всички функции от системата приемат стойност **1**, и стойност **0** за останалите набори.*
- *Всяка функция f_i от системата се изразява като логическа сума от общата подфункция F и нова функция f_i^* :*

$$f_i = F + f_i^*.$$

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- **Втори подход**
- Функцията f_i^* приема неопределени стойности за всички набори, за които подфункцията F има стойност **1** и запазва останалите единични стойности на функцията f_i .



Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Втори подход
- Прилагаме този подход към същия пример

$$f_a(x_3, x_2, x_1, x_0) = Vm(2, 6, 7, 12, 14, 15)$$

$$f_b(x_3, x_2, x_1, x_0) = Vm(2, 6, 7, 12, 13, 14, 15)$$

$$f_c(x_3, x_2, x_1, x_0) = Vm(2, 6, 7, 13, 15)$$

		X ₁ X ₀				
		X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _a	00					1
	01				1	1
	11	1			1	1
	10					

		X ₁ X ₀				
		X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _b	00					1
	01				1	1
	11	1	1	1	1	1
	10					

		X ₁ X ₀				
		X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _c	00					1
	01				1	1
	11		1	1		
	10					

		X ₁ X ₀				
		X ₃ X ₂	00	01	11	10
F	00		0	0	0	<u>1</u>
	01		0	0	<u>1</u>	<u>1</u>
	11		0	0	<u>1</u>	0
	10		0	0	0	0

		X ₁ X ₀				
		X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _a *	00					*
	01				*	*
	11	<u>1</u>			*	<u>1</u>
	10					

		X ₁ X ₀				
		X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _b *	00					*
	01				*	*
	11	<u>1</u>	<u>1</u>	*		<u>1</u>
	10					

		X ₁ X ₀				
		X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _c *	00					*
	01				*	*
	11		<u>1</u>		*	
	10					

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Втори подход
- След минимизацията се получава:

		X ₁ X ₀			
	X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _a	00				1
	01			1	1
	11	1		1	1
	10				

		X ₁ X ₀			
	X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _b	00				1
	01			1	1
	11	1	1	1	1
	10				

		X ₁ X ₀			
	X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _c	00				1
	01			1	1
	11		1	1	
	10				

		X ₁ X ₀			
	X ₃ X ₂	00	01	11	10
F	00	0	0	0	1
	01	0	0	1	1
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

		X ₁ X ₀			
	X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _a *	00				*
	01			*	*
	11	1		*	1
	10				

		X ₁ X ₀			
	X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _b *	00				*
	01			*	*
	11	1	1	*	1
	10				

		X ₁ X ₀			
	X ₃ X ₂	00	01	11	10
f _c *	00				*
	01			*	*
	11		1	*	
	10				

$$F = \bar{x}_3 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_2 x_1 x_0;$$

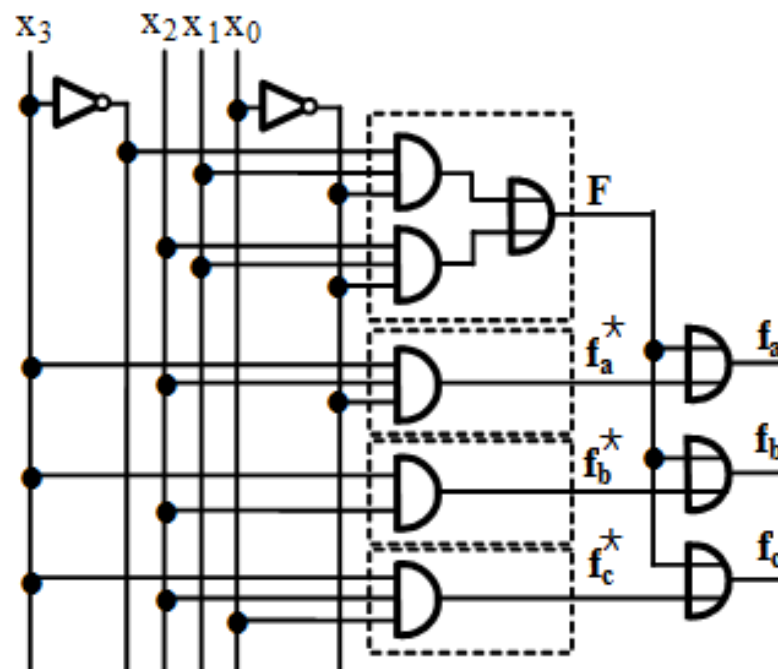
$$f_a^* = x_3 x_2 \bar{x}_0; \quad f_b^* = x_3 x_2; \quad f_c^* = x_3 x_2 x_0$$

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Втори подход
- Схемна реализация:

$$F = \bar{x}_3 x_1 \bar{x}_0 + x_2 x_1 x_0;$$

$$f_a^* = x_3 x_2 \bar{x}_0; \quad f_b^* = x_3 x_2; \quad f_c^* = x_3 x_2 x_0$$



Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- **Втори подход**

- Този подход не винаги гарантира постигането на голяма ефективност на схемната реализация.
- Той е подходящ, когато функциите се припокриват в значителна степен.

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Тъй като при разгледаните два подхода за минимизация се използват картите на Карно, то е валидно ограничението, което те налагат за броя на аргументите на логическите функции – не е препоръчително този брой да надвишава пет.

Минимизация на системи от логически функции. Синтез на многоизходни КЛС

- Трети подход
- *Системата от функции се опростява като цяло по метода на Куайн-МакКласки.*
- Процедурата за минимизиране на система от логически функции с прилагането на този подход протича на два етапа:
- Първи етап - получаване на множеството от всички възможни многоизходни общи импликанти;
- Втори етап - определяне на множеството от минимален брой общи многоизходни прости импликанти за реализиране на системата от функции.